

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$. Rozwiąż równanie $f(x) = f'(x)$.

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1} \quad \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+1) - 2x(x+1)}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-2x^2-2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$$

② wstawiamy polinome $f'(x)$ do równania

$$\frac{x+1}{x^2+1} = \frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2} \quad \text{mnożymy "na krzyż"}$$

$$(x+1)(x^2+1)^2 = (x^2+1)(-x^2-2x+1)$$

③ upraszczamy i rozwiązujemy równanie

$$(x+1)(x^2+1)^2 = (x^2+1)(-x^2-2x+1) \quad / : \underbrace{(x^2+1)}_{\neq 0} \quad (x^2+1 \text{ jest wyrażeniem zawsze } > 0)$$

$$(x+1)(x^2+1) = -x^2-2x+1$$

$$x^3+x+x^2+1 = -x^2-2x+1$$

$$x^3+2x^2+3x = 0$$

$$x(x^2+2x+3) = 0$$

$$x = 0 \quad \Delta = 4 - 4 \cdot 3 < 0$$

odp: $x = 0$